

1. 電解質：物質本身不導電，**熔融態**或**溶於水**中可以導電，解離出陰陽離子者

(1) 分子化合物：本身不導電，其水溶液可以導電

例： HCl 、 CH_3COOH → 酸（溶於水能提供 H^+ ）

NH_3 → 鹼（溶於水能提供 OH^- ）

(2) 離子化合物：本身不導電，其水溶液或熔融狀態均可導電

例： KOH → 鹼（溶於水能提供 OH^- ）

NaNO_3 、 NaCl → 鹽（能解離出陰陽離子）

2. 酸鹼的強度：同濃度的酸與鹼要比較其強度大小時，可依其所能游離出的

H^+ 離子或 OH^- 離子濃度大小而定。

(a) 能完全游離的稱為強酸或強鹼。例： HCl

(b) 不能完全游離的稱為弱酸或弱鹼。例： CH_3COOH

	酸	鹼
實驗定義	1. 水溶液能導電 2. 具有酸味 3. 使藍色石蕊試紙變成紅色 4. 與活潑的金屬作用並生成氫氣 5. 與鹼作用並放熱	1. 水溶液能導電 2. 具有滑膩感、苦澀味 3. 使紅色石蕊試紙變成藍色 4. 與酸作用並放熱

3. 酸鹼的命名：常見的無機酸有不含氧酸與含氧酸兩類。

(1) 不含氧酸：由氫與其他非金屬元素形成的化合物

氣體稱為**某化氫**，水溶液則稱為**氫某酸**。

$\text{HF}_{(\text{g})}$	氟化氫	$\text{HF}_{(\text{aq})}$	氫氟酸
$\text{HCl}_{(\text{g})}$	氯化氫	$\text{HCl}_{(\text{aq})}$	氫氯酸
$\text{H}_2\text{S}_{(\text{g})}$	硫化氫	$\text{H}_2\text{S}_{(\text{aq})}$	氫硫酸
$\text{HI}_{(\text{g})}$	碘化氫	$\text{HI}_{(\text{aq})}$	氫碘酸
$\text{HCN}_{(\text{g})}$	氰化氫	$\text{HCN}_{(\text{aq})}$	氫氰酸

(2)含氧酸：由氫、氧與中心原子所形成的化合物。

①無機含氧酸的命名規則：

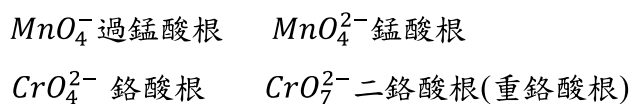
- ❶ 某酸：最常見或最重要者 例如： HClO_3 氯酸
- ❷ 亞某酸：比某酸少 1 個氧者 例如： HClO_2 亞氯酸
- ❸ 次某酸：比某酸少 2 個氧者 例如： HClO 次氯酸
- ❹ 過某酸：比某酸多 1 個氧者 例如： HClO_4 過氯酸

②常見的無機含氧酸

	過某酸	某酸	亞某酸	次某酸
硫的含氧酸	-	H_2SO_4 硫酸	H_2SO_3 亞硫酸	-
氮的含氧酸	-	HNO_3 硝酸	HNO_2 亞硝酸	-
氯的含氧酸	HClO_4 過氯酸	HClO_3 氯酸	HClO_2 亞氯酸	HClO 次氯酸
磷的含氧酸	-	H_3PO_4 磷酸	H_3PO_3 亞磷酸	H_3PO_2 次磷酸

※磷的含氧酸較特別，性質沒規則!!

金屬為中心的含氧酸根



③依照可游離的氫離子數目分類有：

①單元酸(單質子酸)： HClO_4 、 HCl 、 HNO_3 、 H_3PO_2 、
 H_3BO_3 ($\text{B}(\text{OH})_3$)、 CH_3COOH

②二元酸(雙質子酸)： H_2SO_4 、 H_2SO_3 、 H_2CO_3 、 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 、 H_3PO_3

③三元酸(參質子酸)： H_3PO_4

※含氧酸可解離的氫必與氧原子連接!!

④ 鹼的命名：金屬的氫氧化物，稱為氫氧化某。

金屬價數高的稱為氫氧化某，金屬價數低的稱為氫氧化亞某。

$\text{Fe}(\text{OH})_3$ 氫氧化鐵(III)、氫氧化鐵

$\text{Fe}(\text{OH})_2$ 氫氧化鐵(II)、氫氧化亞鐵

$\text{Sn}(\text{OH})_4$ 氫氧化錫(IV)、氫氧化錫

$\text{Sn}(\text{OH})_2$ 氫氧化錫(II)、氫氧化亞錫

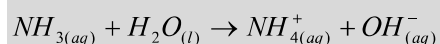
《酸鹼學說》

(1) 阿瑞尼士酸鹼學說：僅適用於水溶液

酸：在水溶液中能提供 H^+ 者；例： $\text{HCl}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$

鹼：在水溶液中能提供 OH^- 者；例： $\text{NaOH}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})}$

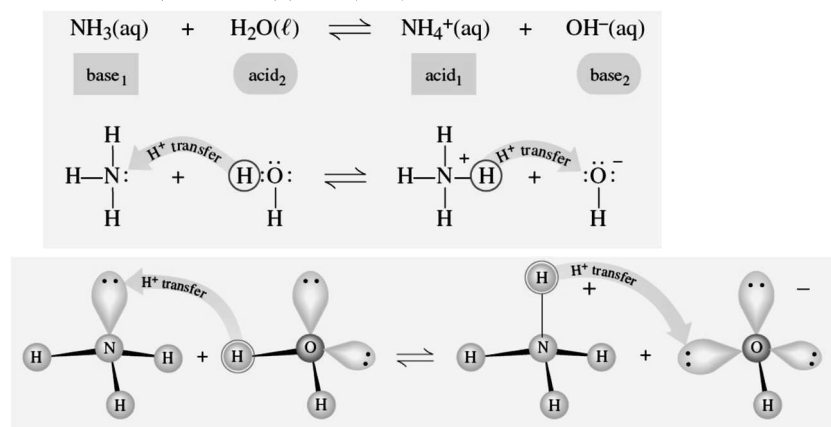
特例： $\text{NH}_{3(\text{aq})}$ 雖本身不能提供 OH^- ，但亦歸類為鹼



(2) 布忍司特—羅瑞酸鹼學說 (水溶液、非水溶液皆適用)

酸：反應時能提供質子 (H^+) 者

鹼：反應時能接受質子 (H^+) 者



※ 共軛酸鹼對：二物種間僅差一個質子 (H^+)

例：《 NH_3 與 NH_4^+ 》、《 H_3O^+ 與 H_2O 》、《 H_2SO_4 與 HSO_4^- 》、《 HSO_4^- 與 SO_4^{2-} 》、《 H_2S 與 HS^- 》等

